Actividad 2.4 – Bases de Datos Relacionales

1. Claves ajenas

Las claves ajenas sirven para relacionar unas tablas con otras.

1. Clientes.sector_id → Sectores.id

- Valores nulos: Sí, porque un cliente puede no tener un sector asignado.
- Borrado: `SET NULL`, porque si se borra el sector, el cliente sigue existiendo, pero sin sector.
- Modificación: `CASCADE`, porque si cambia el ID del sector, se actualiza también en Clientes.

2. Articulos.categoria_id → Categorías.id

- Valores nulos: No, porque todos los artículos deben tener una categoría.
- Borrado: `RESTRICT`, porque no se puede borrar una categoría si tiene artículos.
- Modificación: `CASCADE`, porque si cambia el ID de la categoría, se actualiza en Articulos.

3. Facturas.cliente_id → Clientes.id

- Valores nulos: No, porque todas las facturas deben tener un cliente.
- Borrado: `RESTRICT`, porque no se puede borrar un cliente que tenga facturas.
- Modificación: `CASCADE`, porque si cambia el ID del cliente, se actualiza en Facturas.

4. Lineas_factura.factura_id → Facturas.id

- Valores nulos: No, porque todas las líneas deben pertenecer a una factura.
- Borrado: `CASCADE`, porque si se borra una factura, se borran también sus líneas.
- Modificación: `CASCADE`, porque si cambia el ID de la factura, se actualiza en sus líneas.

5. Lineas_factura.articulo_id → Articulos.id

- Valores nulos: No, porque cada línea debe tener un artículo.
- Borrado: `RESTRICT`, porque no se puede borrar un artículo que aparezca en una factura.
- Modificación: `CASCADE`, porque si cambia el ID del artículo, se actualiza en las líneas de factura.

2. Grafo relacional

Leyenda:

- PK: clave primaria.
- CA: clave ajena.
- UK: clave alternativa o secundaria.

- NULL: campo opcional.

Sectores

- `id` (PK)
- `nombre`

Clientes

- `id` (PK)
- `nombre`
- `email` (UK)
- `nif` (UK)
- `poblacion` (NULL)
- `sector_id` (CA, NULL)

Categorías

- `id` (PK)
- `categoria`

Articulos

- `id` (PK)
- `descripcion`
- `referencia` (UK)
- `precio`
- `stock`
- `categoria_id` (CA)

Facturas

- `id` (PK)
- `num_fac` (UK)
- `cliente_id` (CA)
- `fecha`
- `importe`
- `iva`

Lineas_factura

- `factura_id` (PK, CA)
- `linea` (PK)

- `articulo_id` (CA)
- `precio`
- `cantidad`
- `descuento` (NULL)
- `importe`

La clave primaria de `Lineas_factura` está formada por `factura_id` y `linea`.

Relaciones entre las tablas

- Un sector puede tener muchos clientes.
- Un cliente puede tener muchas facturas.
- Una categoría puede tener muchos artículos.
- Una factura puede tener muchas líneas.
- Un artículo puede aparecer en muchas líneas de factura.

Nota: He supuesto que `email`, `nif`, `referencia` y `num_fac` son únicos. Los campos opcionales y las claves alternativas pueden cambiar según las indicaciones de tu profesor.